

1

함수 $f(x) = \frac{(x^3+2)^2 e^{4x} \cos(5\tan x)}{\sqrt{x^3+1}}$ 에 대해 $f'(0)$ 의 값은?

2

$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \arctan \left(\tan \frac{5\pi}{9} \right)$ 의 값은?

3

곡선 $x^2y + \tan(\ln(xy+1)) = \cos(xy^2) + 3y$ 에 대해 $x=0$ 일 때, 접선의 방정식은?

4

정적분 $\int_1^e x(\ln x)^2 dx$ 의 값은?

5 적분 공부 후 풀이

구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x) = \int_x^1 \cos(t^2)dt$ 의 평균값은?

6

다음 <보기> 중 두 개를 더했을 때, 유리함수로 표현할 수 있는 것은? (단, 유리함수는 분모와 분자가 다항식으로 구성된 함수이다.)

<보기>

(가) $\int \frac{2x}{x^2 - 1} dx$

(나) $\int \frac{2}{x(x+1)} dx$

(다) $\int \frac{x^2 + 1}{x^2(x+1)^2} dx$

(라) $\int \frac{x^2 + 1}{x^2(x+1)} dx$

7

다음 급수 중 수렴하는 것을 모두 고르면?

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n}$

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{2}} \ln n}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{1}{n}\right)$

8

멱급수로 표현되는 함수 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 가 수렴반경 (radius of convergence)이 2이고, 다음 <보기>를 만족한다.

<보기>

(가) $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 2$

(나) $n \geq 3$ 인 모든 정수 n 에 대하여

$$f^{(n)}(0) \leq \frac{n!}{n^2 - 3n + 2}$$

이때, $f(1) \leq m$ 을 만족하는 실수 m 의 최솟값은?

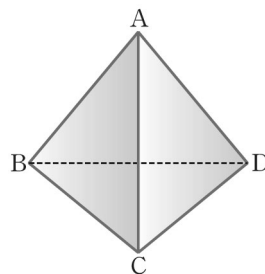
9

자연수 n 에 대해 $\left(\frac{x}{3} + 2\right)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수를

a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은?

10

모서리의 길이가 1인 정사면체 $ABCD$ 가 있다. 다음 중 벡터 $\overrightarrow{AB} \times (\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD})$ 와 같은 벡터는?



① $\frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$

② $\frac{1}{3} \overrightarrow{CD}$

③ $\frac{1}{2} \overrightarrow{CD}$

④ $\frac{1}{2} \overrightarrow{DC}$

⑤ $\frac{1}{2} \overrightarrow{DB}$

11

좌표평면의 제 1사분면에서 데카르트의 엽선(folium of Descartes) $x^3 + y^3 = 6xy$ 로 둘러싸인 영역을 D 라 할 때, D 의 넓이는?

12

곡면 $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4}$ 위의 점 (a, b, c) 에서의 접평면이 $x + y - z = 2$ 이다. $a + b + c$ 의 값은?

13

점 $(3, 5, 2)$ 에서 함수 $z = \sqrt{x^2 - y}$ 의 접평면의 방정식을 이용하여 $\sqrt{(3.03)^2 - (4.98)}$ 의 근삿값을 구하면?

14

곡선 $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$ 위의 점이 가질 수 있는 y 좌표 중, 가장 큰 값과 가장 작은 값을 곱하면?

15

$f(x, y) = \tan^{-1}(xy) + 2024xe^{y^2-1}$ 에 대해

$\int_0^1 \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy$ 의 값은?

16

좌표평면에서 세 점 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 영역을 R 라 하자. 변환 $u = x + y$, $v = y$ 를 이용하여 구한 $\iint_R e^{(x+y)^2} dA$ 의 값은?

17

평면 상의 영역 $R = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq |x|\}$ 을 생각하자. R 모양의 얇은 판(lamina)의 각 점에서의 밀도가 원점으로부터의 거리에 비례한다고 할 때 이 얇은 판의 질량중심의 y 좌표를 구하라.

18

S 가 곡면 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 과 평면 $z = 0$ 에 의하여 둘러싸인 입체영역 E 의 경계일 때, $\mathbb{F}(x, y, z) = z^2 \mathbf{k}$ 에 대해 $\iint_S \mathbb{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값은?

19

원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 과 두 평면 $z = \sqrt{3}y$, $z = 0$ 으로 둘러싸인 입체의 겉넓이는?

20

곡면 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0\}$ 위에서 $\iint_S z^2 dS$ 의 값은?